

УДК: 616.31-006-08

Г.Б. Адильбаев, В.В. Шипилова, Г.Ж. Кыдырбаева, Ж.Т. Садык, Д.Г. Адильбай  
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

## Результаты исследования распространенности ВПЧ индуцированного рака полости рта и ротоглотки в Казахстане

**Аннотация.** Цель исследования: изучение распространенности и роли различных типов вируса папилломы человека (ВПЧ), а так же его влияние на результаты лечения и выживаемость у больных с раком полости рта и ротоглотки в РК.

В исследование включено 45 пациентов раком полости рта и ротоглотки получивших конкурентное химиолучевое или комплексное лечение в зависимости от стадии заболевания. Всем больным проведены ПЦР, ИГХ и ИЦХ исследования для выявления ВПЧ носительства, уровня экспрессии Ki 67 в опухоли и архивном материале.

Все пациенты раком ротоглотки (21) получили конкурентное химиолучевое лечение согласно запланированной схеме. Из них с II ст. – 3, III ст. – 13, IVст. – 5. Полная регрессия опухоли зарегистрирована у 66,6%. Частичная регрессия у 32,5%, из них у двоих больных с третьей стадией отмечена полная регрессия основного очага и частичная метастазов на шее. Лечение без эффекта прошло у 1 больного.

Из 24 пациентов с раком полости рта с II ст. – 9, III ст. – 11, IVст. – 4. Из них хирургическое лечение с последующей ДГТ проведено 16 больным, они включены в группу с полным эффектом. Конкурентное химиолучевое лечение получили 8 человек. Полная регрессия опухоли получена у 4 человек, что составило 50% от числа получивших химиолучевое лечение (8), частичная – 37,5%, и лечение без эффекта – 12,5%.

В результате проведенного ПЦР исследования материала 45 пациентов раком полости рта и ротоглотки у 9 выявлен положительный результат, из них геном ВПЧ 16 типа у 6 больных, и в 3 случаях положительный геном ВПЧ 56 типа.

Анализ уровня Ki 67 при ИГХ показал больший удельный вес (60%) опухолей с умеренной пролиферативной активностью во всех группах исследуемых пациентов, в том числе у 9 больных с ВПЧ положительным результатом. При сравнении результатов, полученных на архивном и текущем материале, достоверной разницы в уровне экспрессии Ki 67 не установлено.

Так же, при проведении ИЦХ исследований пролиферативной активности показало преобладание опухолей с умеренной пролиферативной активностью (68%) в том числе и у пациентов с ВПЧ ассоциированной формой.

Таким образом, при сравнительном анализе клинических результатов с данными ПЦР, ИГХ и ИЦХ отмечено, что у пациентов с положительным клиническим эффектом (полная и частичная регрессия опухоли) получивших лечение, выявлена умеренная или низкая пролиферативная активность уровня Ki-67, в том числе и у пациентов с ВПЧ положительным результатом, что может явиться в дальнейшем прогностическим фактором.

**Ключевые слова:** рак полости рта, рак ротоглотки, ВПЧ.

Рак полости рта и ротоглотки является актуальной мировой проблемой и наиболее распространенной формой опухолей головы и шеи. В Мире этими опухолями ежегодно заболевают около 300000 мужчин и 130000 женщин, а смертность составляет примерно 160000 и 68000, соответственно [Пачес А.И., 2013].

Принято считать, что основными факторами возникновения данных типов рака являются курение и злоупотребление алкогольных напитков.

Однако, увеличение количества больных раком полости рта и ротоглотки за последнее десятилетие почти вдвое, дало предпосылки к проведению многочисленных мировых исследований в этой области, и выявило прямую зависимость с распространением папилломавируса человека (ВПЧ) среди населения.

Дополнительно к этому, более чем у 60% пациентов с диагностированным раком полости рта и ротоглотки обнаружены антитела к ВПЧ-16 L1, E6 и E7 белкам [D'Souza G. et all. 2007, 2014]. В дальнейшем появились новые экспериментальные доказательства влияния ВПЧ, так сайленсинг онкогенов E6 и E7 вызывает апоптоз и восстановление функции супрессоров TP53 и pRB в клетках рака ротоглотки [Rampias T., Boutati E., Pectasides E. et all. 2010]. Ученые, пришли к выводу, что результаты исследования «подтверждают гипотезу о том, что ВПЧ-положительный и ВПЧ-отрицательный виды плоскоклеточного рака ротоглотки являются двумя отдельными заболеваниями, имеют разные причины, факторы риска и прогнозы выживаемости» [Oguejiofor K.K., et all. 2013, Adams A.K., et all. 2014]. Степень обнаружения ДНК-ВПЧ при опухолях головы и шеи крайне вариабельна. Большая вариабельность в обнаружения вируса различными исследовательскими группами может быть связана с группировкой нескольких анатомических локализаций (полость рта, ротоглотка, гортань и др), с маленьким набором пациентов, с этно-географической разницей исследуемых лиц, а также разницей в подготовке биопсийного материала (замороженные, фиксированные формалином или парафином, соскоб или смыв из полости рта). На сегодняшний день доказано, что ВПЧ является важным этиологическим фактором в развитии рака ротоглотки, однако не известна его роль в развитии рака ОГиШ других локализаций. ДНК-ВПЧ обнаруживается в 23% рака полости рта и в 24% рака гортани, однако это гораздо ниже, чем при раке ротоглотки, где в разных исследованиях вирус обнаружен от 50 до 60% случаев. Обнаружено что ВПЧ ассоциированных рак ротоглотки имеет уникальные гистологические особенности. Эти опухоли часто представляют собой не ороговевающий базолоидной морфологии рак с выраженной экспрессией p16 и Ki67. В противоположность рак ротоглотки не связанный с ВПЧ чаще ороговевающий и состоит из полигональных клеток.

Всем больным начавшим лечение с химиолучевой терапии произведен забор биопсионного материала из опухоли для проведения ПЦР, ИГХ и ИЦХ. У прооперированных пациентов данные исследования проводились в

Результаты. На базе центра опухолей головы и шеи КазНИИОиР пролечено 45 пациентов, из них 21 с раком ротоглотки и 24 с раком полости рта.

Таблица -1 Непосредственные клинические результаты лечения больных раком ротоглотки

| Вид лечения          | Эффективность лечения (%) |     |    |           |     |    |             |     |    |                  |     |    |
|----------------------|---------------------------|-----|----|-----------|-----|----|-------------|-----|----|------------------|-----|----|
|                      | Полная                    |     |    | Частичная |     |    | Без эффекта |     |    | Прогрессирование |     |    |
|                      | II                        | III | IV | II        | III | IV | II          | III | IV | II               | III | IV |
| Оперативное +ДГТ     |                           |     |    |           |     |    |             |     |    |                  |     |    |
| Химиолучевая терапия | 3                         | 8   | 3  |           | 4   | 2  |             | 1   |    |                  |     |    |
| Итого                | 14 (66,6%)                |     |    | 6 (32,5%) |     |    | 1(4,8%)     |     |    |                  |     |    |
| Всего                | 21                        |     |    |           |     |    |             |     |    |                  |     |    |

Таблица -2 Непосредственные клинические результаты лечения больных раком полости рта

| Вид лечения          | Эффективность лечения (%) |     |    |           |     |    |             |     |    |                  |     |    |
|----------------------|---------------------------|-----|----|-----------|-----|----|-------------|-----|----|------------------|-----|----|
|                      | Полная                    |     |    | Частичная |     |    | Без эффекта |     |    | Прогрессирование |     |    |
|                      | II                        | III | IV | II        | III | IV | II          | III | IV | II               | III | IV |
| Оперативное +ДГТ     | 9                         | 5   | 2  |           |     |    |             |     |    |                  |     |    |
| Химиолучевая терапия |                           | 4   |    |           | 2   | 1  |             |     | 1  |                  |     |    |
| Итого                | 20(83,3%)                 |     |    | 3(12,5%)  |     |    | 1(4,2%)     |     |    |                  |     |    |
| Всего                | 24                        |     |    |           |     |    |             |     |    |                  |     |    |

Все пациенты раком ротоглотки (21) получили конкурентное химиолучевое лечение согласно запланированной схеме. Из них с II ст. – 3, III ст. – 13, IV ст. – 5. Полная регрессия опухоли зарегистрирована у 66,6%. Частичная регрессия у 32,5%, из них у двоих больных с третьей стадией отмечена полная регрессия основного очага и частичная метастазов на шее. Лечение без эффекта прошло у 1 больного.

Из 24 пациентов с раком полости рта с II ст. – 9, III ст. – 11, IV ст. – 4. Из них хирургическое лечение с последующей ДГТ проведено 16 больным, они включены в группу

с полным эффектом. Конкурентное химиолучевое лечение получили 8 человек. Полная регрессия опухоли получена у 4 человек, что составило 50% от числа получивших химиолучевое лечение (8), частичная – 37,5%, и лечение без эффекта – 12,5%.

В результате проведенного ПЦР исследования материала 45 пациентов раком полости рта и ротоглотки у 9 выявлен положительный результат, из них геном ВПЧ 16 типа у 6 больных, и в 3 случаях положительный геном ВПЧ 56 типа.

Таблица 3 – Характеристики пациентов с ВПЧ положительным результатом

| Характеристики пациентов | Рак ротоглотки | Рак полости рта |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Мужской пол              | 3              | 2               |
| Женский пол              | 3              | 1               |
| Химиолучевое лечение     | 6              | 3               |
| Операция +ДГТ            | 0              | 0               |
| Полная регрессия         | 5              | 2               |
| Частичная регрессия      | 1              | 1               |
| Без эффекта              | 0              | 0               |

Анализ уровня Ki 67 при ИГХ показал больший удельный вес (60%) опухолей с умеренной пролиферативной активностью во всех группах исследуемых пациентов, в том числе у 9 больных с ВПЧ положительным результатом. При сравнении результатов, полученных на архивном и текущем материале, достоверной разницы в уровне экспрессии Ki 67 не установлено.

Также проведение ИЦХ исследований пролиферативной активности показало преобладание опухолей с умеренной пролиферативной активностью (68%) в том

числе и у пациентов с ВПЧ ассоциированной формой.

Таким образом, при сравнительном анализе клинических результатов с данными ПЦР, ИГХ и ИЦХ отмечено, что у пациентов с положительным клиническим эффектом (полная и частичная регрессия опухоли), получивших лечение, выявлена умеренная или низкая пролиферативная активность уровня Ki-67, в том числе и у пациентов с ВПЧ положительным результатом, что может явиться в дальнейшем прогностическим фактором.

## Тұжырым

Г.Б. Адильбаев, В.В. Шипилова, Г.Ж. Кыдырбаева, Ж.Т. Садык, Д.Г. Адильбай  
Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

**Қазақстандағы АПВ шақыратын ауыз қуысының және ауыз жұтқыншақтың қатерлі ісіктің таралуының зерттеу нәтижелері**

Зерттеудің мақсаты: таралудың зерттеуі және адам папиллома вирусының (АПВ) көп түрлерінің маңызы, сонымен қатар ҚР ауыз қуысы мен ауыз жұтқыншағының қатерлі ісігімен ауыратын науқастардың еміне және өмір сүру қабілетіне ықпалы.

Зерттеуде ауыз қуысы және ауыз жұтқыншағының қатерлі ісігімен ауыратын аурудың сатысына байланысты химиосәулелік немесе комплексті ем алған 45 науқас қосылған. Науқастардың барлығына АПВ бар, архивті материалдар және ісіктегі Ki 67 экспрессиясының деңгейін білу үшін ПЦР, ИГХ және ИЦХ зерттеулер жүргізілген.

Ауыз жұтқаншақ ісігімен ауыратын барлық науқас (21) жоспарланған химиосәулелік емдеу алды. Олардың ішінде II сатысымен – 3 науқас, III сатысымен – 13 науқас, IV сатысымен – 5 науқас. Ісіктің толық регрессиясы 66,6% табылған. Жартылай регрессия 32,5%, олардың ішінде үшінші сатысымен ауыратын науқастардың екеуінде негізгі очагтің толық регрессиясы және мойындағы метастаздардың жартылай регрессиясы анықталды. Емнің әсері 1 науқаста болған жоқ.

Ауыз қуысының қатерлі ісігімен ауыратын 24 науқастың 9 – II сатысымен, 11 – III сатысымен, 4 – IV сатысымен. Олардың ішіндегі 16 науқасқа хирургиялық еммен қоса кейінгі ДГТ жүргізілді, осы науқастар толық әсер алған науқастар тобына қосылды. 8 науқас химиосәулелік ем алды. Толық регрессия 4 науқаста байқалды, осы нәтиже 50% болды, жартылай регрессия – 37,5%, емнен әсер алмағандар саны -12,5%.

ПЦР зерттеу жүргізген ауыз қуысы және ауыз жұтқыншағының қатерлі ісігімен ауыратын 45 науқастың 9 оң нәтиже болды, олардың ішінде 6 науқаста АПВ генінің 16 түрі табылды, 3 науқаста АПВ генінің 56 түрі табылды.

ИГХ зерттеуінде Ki67 деңгейінің анализі ісіктің орташа пролиферативті белсенділігі бар зерттеу жүргізіліп жатқан науқастардың барлық топтарындағы үлесі көп екендігін көрсетті (60%), осыған АПВ оң нәтижесі бар 9 науқас кіреді. Салыстырмалы түрде архивті материалдар мен науқастардың материалдарында Ki67 экспрессиясының деңгейі анықталмады.

Сонымен қатар, ИЦХ зерттеу кезінде ісіктің орташа пролиферативті белсенділігінің көбірек екенін (68%) көрсетті, осыған АПВ оң нәтижесі бар 9 науқас кіреді.

Сонымен, салыстырмалы түрде өткізілген клиникалық нәтижелер мен ПЦР, ИГХ және ИЦХ зерттеулерде, оң нәтижемен ем алған науқастарда Ki 67нің деңгейі орташа немесе төмен пролиферативті белсенділігі анықталды, соның ішінде АПВ оң нәтижесі бар науқастар бар. Осының барлығы кейін бір болжау болуы мүмкін.

Түйінді сөздер: ауыз қуысының қатерлі ісігі, ауыз жұтқыншақтың қатерлі ісігі, АПВ.

## Summary

G. Adilbayev, V. Shipilova, G. Kydyrbayeva, Zh. Sadyk, D. Adilbay  
Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

**Results research of HPV induced cancer of the oral cavity and oropharynx in Kazakhstan**

Objective: To study the prevalence and the role of different types of human papillomavirus (HPV), as well as its impact on results of treatment and survival in patients with cancer of the oral cavity and oropharynx in Kazakhstan.

The study included 45 patients with cancer of the oral cavity and oropharynx gain a competitive chemoradiotherapy or complex treatment depending on the stage of the disease. All patients performed PCR, IHC and ICC investigations to identify carriers of HPV, Ki 67 expression levels in tumors and archival material.

All patients with cancer of the oropharynx (21) to gain a competitive chemoradiotherapy according to the planned scheme. Of those with Stage II - 3, III - 13 IV. - 5. Complete tumor regression was registered at 66.6%. Partial regression of 32.5%, of which two patients from the third stage is marked complete regression of primary focus and partial metastasis in the neck. Treatment without effect passed in 1 patient.

Of the 24 patients with cancer of the oral cavity with stage II - 9, III - 11, IV - 4. Of these surgery followed Radiotherapy conducted in 16 patients, they are included in a group with a full effect. Competitive chemoradiotherapy received 8 people. Complete tumor regression was obtained in 4 people, accounting for 50% of those who received chemoradiotherapy (8), partly - 37.5%, and treatment without effect - 12.5%.

As a result of PCR research material of 45 patients with cancer of the oral cavity and oropharynx in 9 revealed a positive result, one HPV type 16 genome in 6 patients, and in 3 cases a positive genome of HPV 56 type.

Analysis Ki 67 level with IHC showed a larger proportion (60%) with moderate proliferative activity of tumors in all groups of patients studied, including 9 patients with HPV positive. When comparing the results obtained for the current and archival material, significant differences in the level of Ki 67 expression is not established.

Also, during the ICC proliferative activity studies showed dominance moderate tumor proliferative activity (68%), including patients with HPV-associated form.

Thus, the comparative analysis of clinical results with the PCR data, IHC and ICC noted that patients with a positive clinical effect (complete and partial tumor regression) receiving treatment revealed moderate or low proliferative activity level of Ki-67, including at patients with HPV-positive results that can be a predictor of later.

Key words: oral cancer, oropharyngeal cancer, HPV.